Komponentet e pllakës amë të kompjuterit personal

Paneli i prapm (Portat I/O)

- **PS/2 (jeshile/rozë):** Porta rrumbullake, përdoret për tastierë/mouse të vjetër.
- **USB:** printer, skaner etj. (ka versione USB 2.0 dhe 3.0).
- **Ethernet:** Porta e rrjetit – për lidhjen me internet me kabllo (p.sh. LAN).
- **HDMI/VGA:** Porta për lidhjen e ekranit, për të transmetuar imazhin.
- **Audio:** Porta me ngjyra për lidhjen e altoparlantëve dhe mikrofonit.

Slotet e zgjerimit (PCI/PCIe)

Slotet PCI-Express (PCIe) në pllakat amë – përdoren për kartelat e zgjerimit (p.sh. kartelat e rrjetit Wi-Fi, kartelat e zërit, kontrolle USB).

Përveç portave të pasme, pllaka amë ka dhe slot-e që i quajmë PCI ose PCI-Express (PCIe). Në këto slot-e mund të futen kartelat shtesë që i shtojnë kompjuterit funksione të reja. Për shembull, nëse duam të shtojmë Wi-Fi, vendosim një kartelë rrjeti wireless në një slot PCIe. Apo nëse na duhet tingull më cilësor, përdorim një kartelë audio në këto slot-e.

Slotet PCI-Express x1 përdoren për kartelat si kartelat t e zërit, Wi-Fi, USB shtesë etj., ndërsa sloti PCI-Express x16 (i gjatë) përdoret zakonisht për pajisje me bandë të lartë.

Nëse duam internet pa kabllo, vendosim një kartelë Wi-Fi në slot PCIe x1. Nëse kemi nevojë për porta USB shtesë, mund të vendosim një kartelë USB në një slot PCIe. Pllakat amë i njohin automatikisht këto kartelat sapo të futen, nëse janë të lidhura drejt.

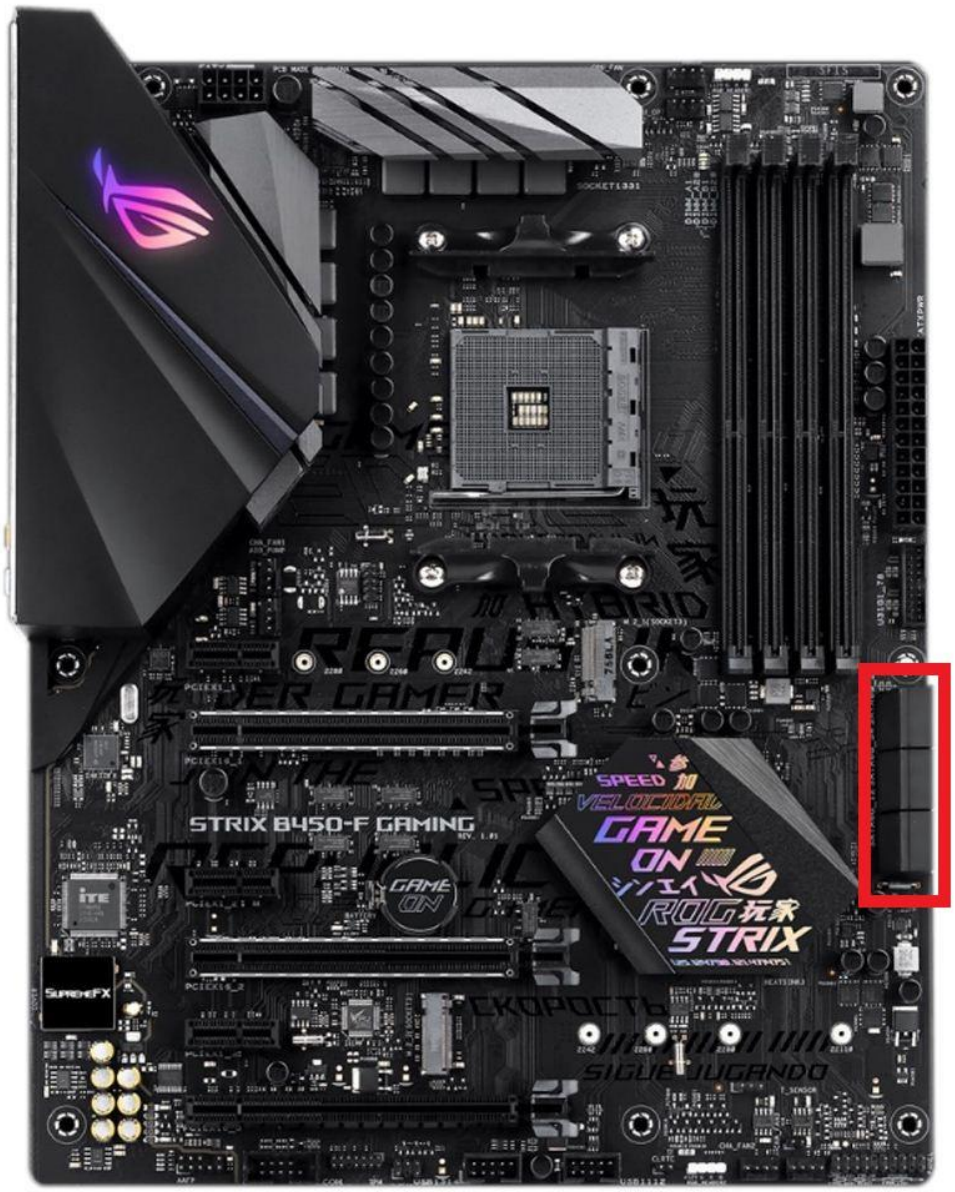
Portat SATA (për pajisjet e brendshme të ruajtjes)

Portet SATA në pllakat amë – përdoren për lidhjen e pajisjeve të brendshme të ruajtjes së të dhënave.

Në pllaka amë ka portat SATA (Serial ATA) që lidhin pajisje të brendshme për ruajtje të të dhënave. Tek këto porta lidhen disk ose DVD-RW për të sjellë informacionin në kompjuter.

Për të instaluar një disk të ri, lidhim kabllon e të dhënave SATA midis pajisjes dhe njërit prej këtyre porteve në pllakat amë. Pa këto porta, disqet nuk do t'i shihte sistemi.

Dynamic Energy Saver
DualBIOS
Gigabit LAN
SATA 2
PCI Express 2.0
USB 2.0
GIGABYTE
COM1
USB1
USB1
IDE
SB_HS
1R2
1R2
3
4
8
10
11
12
13
14
buildcomputers.net



Konektorët e furnizimit me energji

Konektorët e furnizimit me energji në pllakat amë – përfshijnë konektorin kryesor ATX (24-pin) dhe konektorin ATX 12V (4/8-pin).

Pllaka amë ka konektorë të veçantë për energji elektrike. Më i rëndësishmi është konektori kryesor ATX 24-pin, që lidh furnizuesin e rrymës (PSU) me pllakën amë, duke furnizuar me energji pjesën kryesore të saj. Ka edhe një konektor të vogël (4-pin ose 8-pin) në afërsi të

procesorit, që kujdeset për furnizimin e procesorit. Pa këta konektorë, pllaka amë nuk do të ndizet sepse nuk merr energjinë e nevojshme.

Në praktikë, kur ndërtojmë kompjuterin, sigurohemi që kablloja kryesore (me 24 pin) dhe kablli 4/8-pin i procesorit nga furnizuesi të jenë lidhur mirë. Këto kabllo i furnizojnë komponentët me rrymë të qëndrueshme; pa to, pjesa tjetër e sistemit nuk funksionon.

STRIX B450-F GAMING
GAME ON
SPEED
VELOCIDAD
GAME ON
ROG
STRIX
SUPREME FX

Çipset-i i pllakës amë

Çipi të pllakës amë – çipi kryesor (chipset) menaxhon komunikimin mes pjesëve të ndryshme të kompjuterit.

Pllaka amë ka një çip kryesor (chipset) që funksionon si “qendër komandimi” për të gjitha lidhjet brenda kompjuterit. Ky komponent menaxhon komunikimin mes procesorit dhe pjesëve të tjera: portat SATA, USB, Ethernet etj. Mund ta imagjinojmë chipset-in si një menaxher trafiku që përçon sinjalet dhe të dhënat në rrugët e duhura brenda sistemit.

Praktikisht, kur lexojmë të dhëna nga një disk ose kur dërgojmë informacion në një pajisje USB, chipset-i kujdeset që sinjalet të shkojnë në drejtimin e duhur. Pa këtë çip, portat dhe slot-et e tjera nuk do të komunikonin drejtë me procesorin.

1. Back Panel Connectors & Ports

2. Connectors and ports for connecting the computer to external devices such as display ports, audio ports, USB ports, Ethernet ports, PS/2 ports etc. See image below for a close-up view.

3. PCI Slots

PCI: Peripheral Component Interconnect.

Slot for older expansion cards such as sound cards, network cards, connector cards. See image below for a close-up view.

4. PCI Express x1 Slots

Slot for modern expansion cards such as sound cards, network cards (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth), connector cards (USB, FireWire, eSATA) and certain low-end graphics cards. See image below for a close-up view.

5. PCI Express x16 Slot

Slot for discrete graphic cards and high bandwidth devices such as top-end solid state drives. See image below for a close-up view.

6. Northbridge

Also known as Memory Controller Hub (MCH).

Chipset that allows the CPU to communicate with the RAM and graphics card.

Beginning from Intel Sandy Bridge in 2011, this motherboard component is no longer present as it has been integrated within the CPU itself.

7. CPU Socket

Insert CPU here. To learn how to install a CPU, click here for our guide to installing a CPU.

8. ATX 12V Power Connector

Connects to the 4-pin power cable of a power supply unit which supplies power to the CPU.

9. Front Panel USB 2.0 Connectors

Connects to USB 2.0 ports at the front or top of a computer case. See image above for a close-up view.

10. Front Panel Connectors

Connects to the power switch, reset switch, power LED, hard drive LED and front audio ports of a computer case. See image above for a close-up view.

For more details on the individual front panel ports, click here for our guide to installing a motherboard.

11. IDE Connector

Connects to older hard drive disks and optical drives for data transfer. See image above for a close-up view.

Have been replaced over by SATA connectors (see motherboard component #13 below).

12. CMOS Battery

Supplies power to store BIOS settings and keep the real-time clock running. See image above for a close-up view.

The CMOS battery found on most motherboards is the CR2032 lithium coin cell.

13. Southbridge

Also known as the Input/Output Controller Hub (ICH).

Chipset that allows the CPU to communicate with PCI slots, PCI-Express x 1 slots (expansion cards), SATA connectors (hard drives, optical drives), USB ports (USB devices), Ethernet ports and on-board audio.

14. SATA Connectors

Connects to modern hard disk drives, solid state drives and optical drives for data transfer. See image above for a close-up view.

15. Fan Headers

Supplies power to the CPU heat sink fan and computer case fans. See image above for a close-up view.

16. RAM Slots

Insert RAM here. To learn how to install RAM, click here for our guide to installing RAM.

17. ATX Power Connector

Connects to the 24-pin ATX power cable of a power supply unit which supplies power to the motherboard.

18. mSATA Connector

Connects to a mSATA solid state drive. In most cases, this SSD is used as cache to speed up hard disk drives, but it's possible to re-purpose it as a regular hard drive.

19. Front Panel USB 3.0 Connector

Connects to USB 3.0 ports at the front or top of the computer case.

20. Power & Reset Button

Onboard button to turn on, turn off and reboot the computer.

This motherboard component is more common among high end boards.